

La Palma y el Tucán — Fermentation Lab

Definición técnica de hardware y plataforma de monitoreo IoT

Preparado por: Jhonatan Benavides

Para: Felipe Sardi

Fecha: 13 de abril de 2026

50 CANECAS TOTAL / 20-30 ACTIVAS EN COSECHA	5 PROTOCOLOS DOCUMENTADOS	pH VARIABLE #1 — CONFIRMADO KATHERINE 7-ABR-2026	Dashboard live JBENAVIDES-DOTCOM.GITHUB.IO/FERMENTACION-DASHBOARD/
--	------------------------------	---	---

1. ¿Qué sensores y por qué?

Cada sensor fue seleccionado con una razón específica relacionada con el proceso de fermentación. No se eligieron por ser populares ni económicos: se eligieron porque miden exactamente lo que los protocolos de Katherine necesitan para tomar decisiones de parada.

1

Sensor de pH

CRÍTICO

¿POR QUÉ ES NECESARIO?

El pH es la variable más crítica según Katherine Rodríguez (confirmado 7-abr-2026). Los protocolos exigen ventanas de ± 0.05 a ± 0.1 pH para determinar el punto exacto de parada de la fermentación. Con medición manual 1 vez al día es imposible detectar estas ventanas — el proceso puede cruzar el punto óptimo de noche o en fin de semana sin que nadie se entere. El sensor mide cada 60 segundos y alerta cuando se acerca al umbral.

QUÉ MIDE

Acidez del líquido de fermentación (escala 0–14)

RANGO Y PRECISIÓN

pH 0–14 · ± 0.1 pH

PRECIO PILOTO

\$60,000 COP (PH-4502C — MercadoLibre)

PRECIO PRODUCCIÓN

\$240,000 COP (DFRobot Gravity Industrial)

INSTALACIÓN

Electrodo de vidrio sumergido 30–40 cm en la masa de fermentación. El cable BNC sale por la tapa de la caneca y se conecta al módulo de placa sensora dentro del hub ESP32, que está montado en pared del beneficio.

MANTENIMIENTO

Calibración cada 7 días con buffers pH 4.0 (rojo) y pH 7.0 (amarillo). Almacenar el electrodo en solución KCl 3M cuando no está en uso. Vida útil: 3–6 meses (piloto PH-4502C) / 12 meses (DFRobot Industrial).

¿POR QUÉ ES NECESARIO?

La temperatura controla la velocidad a la que fermentan los microorganismos. Por encima de 26°C el proceso se acelera y hay riesgo de producir ácido acético (sabor a vinagre). Por debajo de 16°C la fermentación se detiene. El protocolo Natural Oscilante (NO-120) depende específicamente de la oscilación térmica entre el día y la noche — una diferencia de 8 a 10°C entre el punto más caliente y el más frío del día. Sin esta curva, no se puede confirmar que el proceso está siguiendo el perfil correcto.

QUÉ MIDE

Temperatura dentro de la masa de fermentación (°C)

RANGO Y PRECISIÓN

−55°C a +125°C · ±0.5°C

PRECIO

\$10,000 COP (Electronilab Bogotá)

FORMA FÍSICA

Sonda de acero inoxidable, cable de 1 m sellado

INSTALACIÓN

Sonda de acero inoxidable sumergida en la masa de fermentación. El cable de 1 m sale por la tapa hacia el hub ESP32 montado en la pared.

MANTENIMIENTO

Prácticamente ninguno. No necesita calibración. Solo limpieza entre lotes con agua y verificación del sellado del cable.

3

Temperatura y Humedad del ambiente

DHT22 — sensor digital montado en pared

MEDIA

¿POR QUÉ ES NECESARIO?

Dos razones concretas: primero, si la humedad relativa del beneficio supera el 75%, aumenta el riesgo de contaminación externa en las canecas o en el café ya fermentado que está en secado. Segundo, la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura dentro de la masa de fermentación es un indicador indirecto de actividad fermentativa: si la masa está 2–4°C más caliente que el ambiente, la fermentación está activa.

QUÉ MIDE

Temperatura y humedad relativa del aire en el beneficio

RANGO Y PRECISIÓN

–40°C a +80°C · 0–100% HR · ±0.5°C / ±2% HR

PRECIO

\$23,000 COP (Vistronica)

UBICACIÓN

Montado en pared del beneficio, cerca de las canecas

INSTALACIÓN

Montado directamente en la pared del beneficio, cableado al hub ESP32. No entra en contacto con el café ni con los líquidos de fermentación.

MANTENIMIENTO

Cero. No requiere calibración ni consumibles.

4

CO₂ ambiente (Fase 2 — no es necesario en el piloto)

MH-Z19B NDIR — sensor infrarrojo de CO₂

FASE 2

¿POR QUÉ ES VALIOSO EN EL FUTURO?

El CO₂ es un subproducto directo de la actividad fermentativa. Su concentración en el aire del beneficio indica, sin necesidad de abrir las canecas, qué tan activa está la fermentación: CO₂ subiendo = fermentación en marcha; CO₂ estable en meseta = punto crítico; CO₂ bajando = fermentación terminando. Esto es especialmente útil para los procesos anaeróbicos (como BIW-300 y CSP-48) donde no se debe abrir la tapa. Se incluye en el roadmap Fase 2 — no es necesario para el piloto inicial.

QUÉ MIDE

Concentración de CO₂ en el aire del beneficio (ppm)

RANGO

0–5,000 ppm

PRECIO ESTIMADO

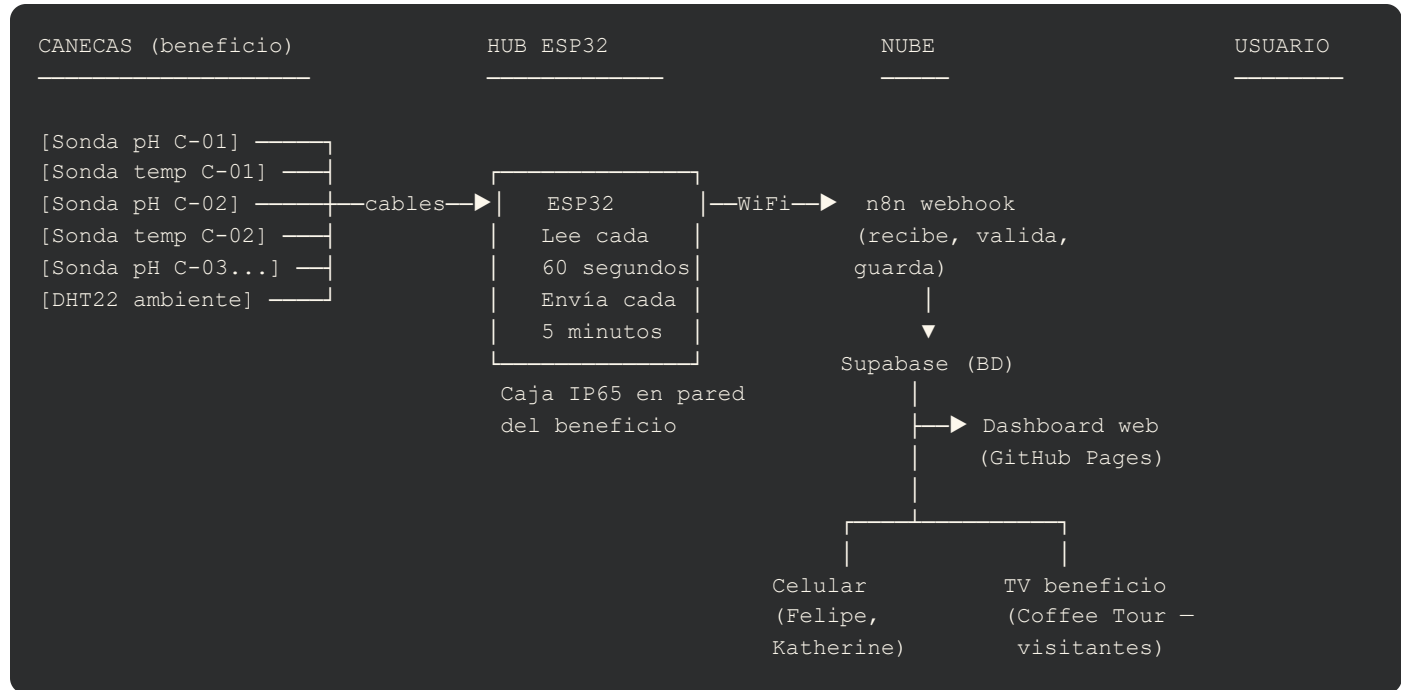
~\$100,000 COP (importar)

CUÁNDO COMPRARLO

Después de validar el piloto (Fase 2)

2. ¿Cómo se leen los datos?

Los sensores en las canecas no "hablan" solos. Necesitan un dispositivo que los lea, procese y envíe la información a la nube. Ese dispositivo es el ESP32 — una plaquita electrónica del tamaño de una tarjeta de crédito, que se conecta al WiFi de la finca y hace todo el trabajo de recolección y envío.



1 Sensores → ESP32 (cada 60 segundos)

El ESP32 lee los sensores de pH y temperatura cada minuto. Para el pH, aplica un filtro de calidad: toma 10 lecturas seguidas, descarta las 4 más extremas (las más altas y más bajas) y promedia las 6 del centro. Esto elimina el ruido eléctrico y entrega una lectura estable que Katherine puede confiar.

2 ESP32 → n8n (cada 5 minutos)

El ESP32 empaqueta las lecturas en un mensaje estándar (JSON) y lo envía por WiFi al servidor n8n en la nube. Si el WiFi de la finca se cae momentáneamente, el ESP32 guarda los datos en memoria local y los reenvía cuando se reconecta — sin perder registros.

3 n8n → Supabase (instantáneo)

n8n recibe el mensaje, verifica que los datos tengan sentido (por ejemplo, que el pH esté entre 2 y 9) y los guarda en Supabase — la base de datos en la nube que almacena el histórico completo de cada lote de fermentación.

4 n8n → Alertas Telegram (solo si hay problema)

n8n evalúa si algún valor está fuera de los rangos definidos por Katherine para ese proceso específico. Si el pH baja por debajo del umbral de parada, o si la temperatura sube demasiado, o si la fermentación lleva más tiempo del esperado — n8n envía una alerta inmediata al grupo de Telegram del equipo. Los tipos de alerta incluyen: pH crítico, temperatura alta, fermentación lenta y punto óptimo alcanzado.

5 Dashboard web (tiempo real — desde cualquier celular)

El dashboard en GitHub Pages consulta Supabase cada pocos segundos y muestra las curvas actualizadas. Felipe puede ver desde Bogotá el pH en tiempo real de cada caneca en la finca. Katherine puede revisar la curva de las últimas 96 horas para decidir si es momento de detener la fermentación.

6 TV en el beneficio (Coffee Tour)

El mismo dashboard, en modo pantalla completa, proyectado en una TV en el beneficio. Los visitantes del Coffee Tour pueden ver en tiempo real las curvas de fermentación de los lotes activos — una demostración visual poderosa de la precisión científica del proceso.

Nota para Felipe: Usted no tiene que entender el ESP32 ni el JSON ni el n8n. Lo que sí es importante saber: una vez instalado, el sistema funciona solo. Lo único que requiere intervención humana es calibrar los sensores de pH una vez por semana — una tarea de 5 minutos con dos frascos de solución de calibración.

3. Plataforma interactiva — Dashboard de fermentación

El dashboard es la cara visible del sistema IoT. Es una página web que funciona en cualquier celular, computador o TV — sin instalar aplicaciones. Está publicada en: jbenavides-dotcom.github.io/fermentacion-dashboard/

✓ Ya implementado (datos de prueba)

- 4 KPIs: canecas activas, procesos en curso, alertas, lotes completados
- 12 tarjetas de canecas con pH, temperatura, Brix, tiempo transcurrido y estado
- 3 gráficos de curvas: pH, temperatura y Brix sobre 96 horas
- Tabla resumen de los 5 protocolos
- Panel de alertas recientes
- Diseño responsive — funciona perfectamente en celular

→ Próximo paso (datos reales)

- Conexión a Supabase para datos en vivo del ESP32
- Alertas push en el dashboard (además de Telegram)
- Histórico por lote: seleccionar cualquier lote pasado y ver sus curvas completas
- Modo "Coffee Tour" simplificado para la TV del beneficio
- Correlación lote → puntaje SCA tras la catación final

Valor para el Coffee Tour: El dashboard en la TV del beneficio muestra a los visitantes la fermentación del Geisha o la Sidra en tiempo real — con la curva de pH cayendo gradualmente hacia el punto de parada. Es una demostración científica del trabajo de Katherine que ninguna finca competidora tiene.

4. Presupuesto por fases

Fase 0 — Piloto 2 canecas

\$321,000 COP

~\$78 USD

- 2 × PH-4502C + 2 × DS18B20
- 1 × ESP32 DevKit + 2 × airlock
- Buffer pH 4.0 + 7.0 + KCl 3M
- Caja IP65 + fuente + cables
- Cubre: CSP-48 (Geisha) y LPX-500 (Sidra)
- Compra: 1 semana · Ensamble: 2 días

Fase 1 — Escalar a 5 canecas

\$625,000 COP

~\$152 USD (total acumulado)

- +3 sensores PH-4502C + 3 DS18B20
- +3 airlocks + 1 DHT22 ambiente
- Cubre los 5 protocolos completos
- LPX, BIW, NO, CSP, BNX
- Mismo hub ESP32 — solo más sensores

Fase 2 — Producción estable

\$2,200,000 COP

~\$530 USD (total acumulado)

- Upgrade a DFRobot Gravity Industrial × 5
- Vida útil 12 meses — electrodos industriales
- Ecowitt WN34L × 5 temperatura wireless
- Sensor CO₂ MH-Z19B
- TV para el beneficio (Coffee Tour)
- Plataforma con histórico + IA predictiva

Lógica de la inversión: Empezar pequeño, validar con datos reales, escalar con confianza. La Fase 0 cuesta menos que una noche en el hotel. Si en 1-2 lotes los datos del sensor son consistentes con las mediciones manuales de Katherine, se tiene la justificación para la Fase 1. El riesgo es mínimo; el aprendizaje, inmediato.

5. Hoja de ruta — Esta semana

Día	Actividad	Responsable
Lun 14	Aprobar presupuesto Fase 0 (\$321K COP)	Felipe Sardi
Mar 15	Comprar sensores pH PH-4502C y ESP32 DevKit en Bogotá (Electronilab + MercadoLibre)	Jhonatan Benavides
Mié 16	Comprar airlocks en Distrines (601 450 5120) + buffers pH 4.0 y 7.0 en tienda de laboratorio	Jhonatan Benavides
Jue 17	Ensamblar hub ESP32 en caja IP65, cargar firmware, probar lectura estable con agua de pH conocido	Jhonatan Benavides
Vie 18	Conectar dashboard a Supabase — curvas en tiempo real con datos reales del ESP32	Jhonatan Benavides
Sáb 19	Instalación en el beneficio: anclar caja, sumergir sondas, calibrar sensores con buffers, verificar lectura en dashboard	Jhonatan + operador finca
Dom 20	Primer lote monitoreado con datos reales — Caneca C-01 (CSP-48 Geisha) y C-02 (LPX-500 Sidra)	Katherine Rodríguez + equipo

Siguiente conversación con Katherine: Confirmar los umbrales exactos de alerta para cada protocolo — el valor de pH al que n8n debe enviar la notificación al equipo. Estos valores son los que van configurados en el sistema para que las alertas sean útiles y no falsas alarmas.